

skyrius 11

Stereometrija (Erdvinė geometrija)

11.1 Tiesė ir plokštuma erdvėje

Erdvinė geometrija nagrinėja tiesių ir plokštumų tarpusavio padėtis trimatėje erdvėje. Analitiniam aprašymui naudojami **krypties vektoriai** ir **normalės vektoriai**.

Apibrėžimas 11.1. Tiesės T erdvėje **krypties vektorius** $\vec{s} = (l, m, n)$ yra bet kuris vektorius, lygiagretus tai tiesei. Plokštumos α **normalės vektorius** $\vec{n} = (A, B, C)$ yra vektorius, statmenas tai plokštumai.

Tiesės erdvėje kanoninė lygtis, kai žinomas taškas $M_0(x_0, y_0, z_0)$ ir krypties vektorius $\vec{s} = (l, m, n)$:

$$\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}.$$

Plokštumos bendroji lygtis, kai žinomas normalės vektorius $\vec{n} = (A, B, C)$ ir taškas $M_0(x_0, y_0, z_0)$:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0,$$

arba trumpiau:

$$Ax + By + Cz + D = 0.$$

11.1.1 Lygiagretumo sąlygos

Dviejų tiesių lygiagrečiumas

Apibrėžimas 11.2. Dvi tiesės erdvėje vadinamos **lygiagrečiomis**, jei jos yra toje pačioje plokštumoje ir nesusikerta.

Teorema 11.1 (Dviejų tiesių lygiagretumo sąlyga). *Tiesės T_1 ir T_2 su krypties vektoriais $\vec{s}_1 = (l_1, m_1, n_1)$ ir $\vec{s}_2 = (l_2, m_2, n_2)$ yra **lygiagrečios** tada ir tik tada, kai jų krypties vektoriai yra kolinearūs, t. y.:*

$$\frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2}.$$

Pastaba 11.1. Kolinearumas reiškia, kad $\vec{s}_1 = k \vec{s}_2$ kažkokiam $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Taip pat reikia patikrinti, ar tiesės nesutampa (neturi bendro taško).

Pavyzdys 11.1. Ar tiesės $T_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{-4} = \frac{z}{6}$ ir $T_2: \frac{x+2}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z-5}{-3}$ yra lygiagrečios?

Sprendimas. Krypties vektoriai: $\vec{s}_1 = (2, -4, 6)$, $\vec{s}_2 = (-1, 2, -3)$. Patikriname:

$$\frac{2}{-1} = \frac{-4}{2} = \frac{6}{-3} = -2.$$

Taip, visi santykiai lygūs -2 , todėl $\vec{s}_1 = -2 \vec{s}_2$. Tiesės T_1 ir T_2 yra lygiagrečios (arba sutampančios – tai reikia papildomai patikrinti).

Tiesės ir plokštumos lygiagrečiumas

Teorema 11.2 (Tiesės ir plokštumos lygiagretumo sąlyga). *Tiesė T su krypties vektoriumi $\vec{s} = (l, m, n)$ yra **lygiagreti** plokštumai $\alpha: Ax + By + Cz + D = 0$ su normalės vektoriumi $\vec{n} = (A, B, C)$ tada ir tik tada, kai $\vec{n} \perp \vec{s}$, t. y.:*

$$\vec{n} \cdot \vec{s} = Al + Bm + Cn = 0.$$

Geometrinė prasmė

Tiesė T yra lygiagreti plokštumai α , jei tiesė neturi jokio bendro taško su plokštuma. Analitiškai tai reiškia, kad tiesės krypties vektorius yra *statmenas* plokštumos normaliai.

Pavyzdys 11.2. Nustatyti, su kuria B reikšme tiesė $T: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{B} = \frac{z}{-1}$ yra lygiagreti plokštumai $\alpha: 2x - y + 4z - 5 = 0$.

Sprendimas. $\vec{s} = (3, B, -1)$, $\vec{n} = (2, -1, 4)$. Taikome lygiagretumo sąlygą:

$$\vec{n} \cdot \vec{s} = 2 \cdot 3 + (-1) \cdot B + 4 \cdot (-1) = 0 \implies 6 - B - 4 = 0 \implies B = 2.$$

Dviejų plokštumų lygiagrečiumas

Teorema 11.3 (Dviejų plokštumų lygiagretumo sąlyga). *Plokštumos $\alpha_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ ir $\alpha_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ yra **lygiagrečios** tada ir tik tada, kai jų normalės vektoriai $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ ir $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$ yra kolinearūs:*

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}.$$

Papildoma sąlyga: plokštumos nesutampa, t. y. $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2}$.

Pastaba 11.2. Jei $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$, tai plokštumos sutampa.

Teorema 11.4 (Stereometrinė lygiagretumo teorema). *Tiesė yra lygiagreti plokštumai, jei ji yra lygiagreti bent vienai toje plokštumoje gulintiems tiesėms.*

Dvi plokštumos yra lygiagrečios, jei dvi susikertančios vienos plokštumos tiesės yra lygiagrečios atitinkamoms kitos plokštumos tiesėms.

11.1.2 Statmenumo sąlygos

Dviejų tiesių statmenumo erdvėje sąlyga

Teorema 11.5 (Dviejų tiesių statmenumo sąlyga). *Tiesės T_1 ir T_2 su krypties vektoriais $\vec{s}_1 = (l_1, m_1, n_1)$ ir $\vec{s}_2 = (l_2, m_2, n_2)$ yra **statmenos** tada ir tik tada, kai $\vec{s}_1 \perp \vec{s}_2$, t. y. jų skalarinė sandauga lygi nuliui:*

$$\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2 = 0.$$

Pastaba 11.3. Erdvėje dvi tiesės gali būti susikertančios ir statmenos arba pasikertančios (neturinčios bendro taško, bet krypties vektoriai statmeni). Abiem atvejais statmenumo sąlyga ta pati.

Pavyzdys 11.3. Ar tiesės $T_1: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+2}{-3}$ ir $T_2: \frac{x-4}{3} = \frac{y+1}{0} = \frac{z}{1}$ yra statmenos?

Sprendimas. $\vec{s}_1 = (1, 2, -3)$, $\vec{s}_2 = (3, 0, 1)$.

$$\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2 = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 0 + (-3) \cdot 1 = 3 + 0 - 3 = 0.$$

Skalarinė sandauga lygi nuliui, taigi tiesės yra statmenos.

Tiesės ir plokštumos statmenumo sąlyga

Teorema 11.6 (Tiesės ir plokštumos statmenumo sąlyga). *Tiesė T su krypties vektoriumi $\vec{s} = (l, m, n)$ yra **statmena** plokštumai $\alpha: Ax + By + Cz + D = 0$ su normalės vektoriumi $\vec{n} = (A, B, C)$ tada ir tik tada, kai $\vec{s}$ ir $\vec{n}$ yra kolinearūs, t. y. jų koordinatės proporcingos:*

$$\frac{A}{l} = \frac{B}{m} = \frac{C}{n}.$$

Geometrinė prasmė

Tiesė T yra statmena plokštumai α , jei T yra statmena *kiekvienai* plokštumos tiesei. Analitiškai tai reiškia, kad tiesės krypties vektorius yra *lygiagretus* plokštumos normaliai.

Pavyzdys 11.4. Sudaryti plokštumos, einančios per tašką $M_0(1, -2, 3)$ ir statmenos tiesei $T: \frac{x-5}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{4}$, lygtį.

Sprendimas. Kadangi plokštuma statmena tiesei T , tai plokštumos normalė $\vec{n}$ lygiagreti tiesės krypties vektoriui: $\vec{n} = \vec{s} = (2, -1, 4)$.

Plokštumos lygtis per tašką $M_0(1, -2, 3)$:

$$2(x-1) + (-1)(y+2) + 4(z-3) = 0 \implies 2x - y + 4z - 16 = 0.$$

Dviejų plokštumų statmenumo sąlyga

Teorema 11.7 (Dviejų plokštumų statmenumo sąlyga). *Plokštumos α_1 ir α_2 su normalės vektoriais $\vec{n}_1 = (A_1, B_1, C_1)$ ir $\vec{n}_2 = (A_2, B_2, C_2)$ yra **statmenos** tada ir tik tada, kai $\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$:*

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0.$$

Teorema 11.8 (Dviejų plokštumų statmenumo teorema – stereometrinė). *Jei viena iš dviejų plokštumų eina per tiesę, statmeną kitai plokštumai, tai tos dvi plokštumos yra statmenos viena kitai. Simboliškai:*

$$\text{jei } m \perp \alpha \text{ ir } m \in \beta, \text{ tai } \beta \perp \alpha.$$

Teorema 11.9 (Trijų statmenų teorema). *Jei plokštumos tiesė a , einanti per pasvirosios AC pagrindą C , yra statmena pasvirosios projekcijai BC plokštumoje α , tai ji yra statmena ir pačiai pasvirajai AC :*

$$\text{jei } AB \perp \alpha, a \in \alpha, a \perp BC, \text{ tai } a \perp AC.$$

čia AC – pasviroji, BC – pasvirosios projekcija, a – plokštumos tiesė.

Lygiagretumo ir statmenumo sąlygų suvestinė

Objektai	Lygiagrečiumas	Statmenumo
Dvi tiesės	$\frac{l_1}{l_2} = \frac{m_1}{m_2} = \frac{n_1}{n_2}$	$l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2 = 0$
Tiesė ir plokštuma	$Al + Bm + Cn = 0$	$\frac{A}{l} = \frac{B}{m} = \frac{C}{n}$
Dvi plokštumos	$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$	$A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0$

Uždavinys 11.1. Duota plokštuma $\alpha: 3x - 2y + z - 6 = 0$.

- Suraskite plokštumai lygiagrečią plokštumą, einančią per tašką $P(1, 0, -1)$.
- Parašykite tiesės, einančios per tašką $P(1, 0, -1)$ ir statmenos plokštumai α , kanoninę lygtį.

Uždavinys 11.2. Įrodykite, kad tiesė $T: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z+4}{2}$ yra lygiagreti plokštumai $\alpha: x + y + z - 1 = 0$ ir raskite atstumą nuo tiesės iki plokštumos.

Uždavinys 11.3. Tiesė T eina per taškus $A(1, 2, -1)$ ir $B(3, 0, 2)$. Plokštuma α eina per taškus $P(0, 0, 0)$, $Q(1, 1, 0)$, $R(0, 1, 1)$. Nustatykite tiesės ir plokštumos tarpusavio padėtį.

11.2 Daugiasieniai

Apibrėžimas 11.3. Daugiasieniai (arba **briaunainiai**) — erdvinės figūros, kurių visi paviršiai yra daugiakampiai. Kiekvienas toks daugiakampis vadinamas *sienie*, gretimų sienelių bendroji atkarpa — *briauna*, o gretimų briaunų bendras taškas — *viršūnė*.

11.2.1 Prizmės

Apibrėžimas 11.4. Prizmė — daugiasienio, kurio dvi sienelės (vadinamos *pagrindais*) yra lygūs ir lygiagrečiai išdėstyti daugiakampiai, o likusios sienelės (vadinamos *šoninėmis sienomis*) yra lygiagretiniai.

Apibrėžimas 11.5. Prizmės aukštine vadinama statmuo, nubrėžtas iš vieno pagrindo plokštumos į kitą. Aukštinės ilgis žymimas H .

Prizmių rūšys

- **Stačioji prizmė** — prizmė, kurios šoninės briaunos statmenos pagrindams, t. y. $AA_1 \perp$ pagrindo plokštumai. Tokiu atveju šoninės sienos yra stačiakampiai, o šoninės briaunos ilgis lygus aukštinei: $|AA_1| = H$.
- **Pasviroji prizmė** — prizmė, kurios šoninės briaunos nėra statmenos pagrindams.
- **Taisyklingoji prizmė** — stačioji prizmė, kurios pagrindai yra taisyklingieji daugiakampiai.
- **Gretasienis** — keturkampė prizmė (abu pagrindai yra lygiagretainiai).
- **Stačiakampis gretasienis** — stačioji prizmė, kurios pagrindai yra stačiakampiai.
- **Kubas** — stačiakampis gretasienis, kurio visos briaunos lygios.

Prizmės paviršiaus plotas

Apibrėžimas 11.6. Prizmės paviršiaus plotu vadinama visų jos sienelių plotų suma. **Šoninio paviršiaus plotu** — tik šoninių sienų plotų suma.

Stačiosios prizmės šoninės sienos yra stačiakampiai, todėl kiekvienos šoninės sienos plotas lygus $a_i \cdot H$, kur a_i — atitinkama pagrindo kraštinė. Sudėję visų šoninių sienų plotus gauname:

Stačiosios prizmės šoninis paviršiaus plotas

$$S_{\text{son}} = P \cdot H,$$

kur P — pagrindo perimetras, H — aukštinė.

Viso paviršiaus plotas

$$S = S_{\text{son}} + 2S_{\text{pagr}},$$

kur S_{pagr} — vieno pagrindo plotas.

Pastaba 11.4. Pasvirojos prizmės atveju šoninių sienų plotui apskaičiuoti naudojamas **statmenasis pjūvis** — pjūvis, statmenas visoms šoninėms briaunoms. Jei Q — statmenojo pjūvio plotas, o l — šoninės briaunos ilgis, tai:

$$S_{\text{son}} = P_{\perp} \cdot l,$$

kur $P_{\perp}$ — statmenojo pjūvio perimetras.

Prizmės tūris

Prizmės tūrio formulė

$$V = S_{\text{pagr}} \cdot H,$$

kur S_{pagr} — pagrindo plotas, H — aukštinė.*Pastaba 11.5.* Pasvirosios prizmės tūris gali būti išreikštas per statmenąjį pjūvį:

$$V = Q \cdot l,$$

kur Q — statmenojo pjūvio plotas, l — šoninės briaunos ilgis.**Ypatingos prizmių formulės**

Figūra	Paviršiaus plotas S	Tūris V
Kubas (briauna a)	$6a^2$	a^3
Stačiakampis gretasienis (a, b, c)	$2(ab + bc + ac)$	abc
Taisyklingoji trikampė prizmė (briauna a , aukštinė H)	$3aH + \frac{\sqrt{3}}{2}a^2$	$\frac{\sqrt{3}}{4}a^2H$
Taisyklingoji šešiakampė prizmė (briauna a , aukštinė H)	$6aH + 3\sqrt{3}a^2$	$\frac{3\sqrt{3}}{2}a^2H$

Uždavinių pavyzdžiai**Pavyzdys 11.5.** Taisyklingosios trikampės prizmės pagrindo kraštinė $a = 6$ cm, o aukštinė $H = 10$ cm. Raskite prizmės tūrį ir viso paviršiaus plotą.**Sprendimas.**

Pagrindo plotas (lygiakraščio trikampio):

$$S_{\text{pagr}} = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 36 = 9\sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

Tūris:

$$V = S_{\text{pagr}} \cdot H = 9\sqrt{3} \cdot 10 = 90\sqrt{3} \approx 155,88 \text{ cm}^3.$$

Pagrindo perimetras: $P = 3 \cdot 6 = 18$ cm.

Šoninis paviršiaus plotas:

$$S_{\text{son}} = P \cdot H = 18 \cdot 10 = 180 \text{ cm}^2.$$

Visas paviršiaus plotas:

$$S = S_{\text{son}} + 2S_{\text{pagr}} = 180 + 2 \cdot 9\sqrt{3} = 180 + 18\sqrt{3} \approx 211,18 \text{ cm}^2.$$

Pavyzdys 11.6. Stačiakampio gretasienio matmenys: $a = 3 \text{ cm}$, $b = 4 \text{ cm}$, $c = 5 \text{ cm}$. Raskite įstrižainės ilgį.

Sprendimas.

Stačiakampio gretasienio įstrižainė:

$$d = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \sqrt{9 + 16 + 25} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 7,07 \text{ cm}.$$

Uždavinys 11.4. Stačiosios prizmės pagrindas yra stačiakampis, kurio kraštinės 3 cm ir 4 cm . Prizmės įstrižainė sudaro 45° kampą su pagrindu. Raskite prizmės tūrį.

11.2.2 Piramidės

Apibrėžimas 11.7. Piramidė — daugiasienio, kurio viena sienelė (vadinama *pagrindu*) yra daugiakampis, o visos kitos sienelės (vadinamos *šoninėmis sienomis*) yra trikampiai, turintys bendrą viršūnę S , vadinama *piramidės viršūne*.

Apibrėžimas 11.8. Piramidės aukštine vadinama atkarpa SH , kur H yra viršūnės S projekcija į pagrindo plokštumą ($SH \perp$ pagrindo plokštumai). Aukštinės ilgis žymimas h arba H .

Piramidžių rūšys

- **Taisyklingoji piramidė** — piramidė, kurios pagrindas yra taisyklingasis daugiakampis, o aukštinė eina per pagrindo centrą (sutampa su pagrindo simetrijos ašimi).
- **Trikampė piramidė (tetraedras)** — piramidė, kurios pagrindas yra trikampis; visos keturios sienelės yra trikampiai.
- **Taisyklingasis tetraedras** — tetraedras, kurio visos keturios sienelės yra vienodi lygiakraščiai trikampiai.
- **Nupjautinė piramidė** — figūra, gaunama nupjovus piramidę plokštuma, lygiagrečia pagrindui.

Svarbūs elementai

Apibrėžimas 11.9. Taisyklingosios piramidės **apotema** h_a — tai šoninės sienelės (trikampio) aukštinė, nuleista iš viršūnės į pagrindo kraštinę. Tai kartu yra ir trumpiausias atstumas nuo viršūnės iki pagrindo kraštinės.

Taisyklingosios n -kampės piramidės apotemai taikoma Pitagoro teorema:

$$h_a^2 = H^2 + r^2,$$

kur H — aukštinės ilgis, r — pagrindu įbrėžto apskritimo spindulys.

Analogiškai šoninės briaunos ilgiui:

$$l^2 = H^2 + R^2,$$

kur R — pagrindu apibrėžto apskritimo spindulys.

Piramidės tūris**Piramidės tūrio formulė**

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{pagr}} \cdot H,$$

kur S_{pagr} — pagrindo plotas, H — aukštinė.

Pastaba 11.6. Piramidės tūris lygus vienai trečdaliai prizmės, turėjusios tokį pat pagrindą ir aukštinę, tūrio. Tai yra fundamentalus geometrijos rezultatas.

Piramidės paviršiaus plotas**Taisyklingosios piramidės šoninis paviršiaus plotas**

$$S_{\text{son}} = \frac{1}{2} P \cdot h_a,$$

kur P — pagrindo perimetras, h_a — apotema (šoninės sienelės aukštinė).

Viso paviršiaus plotas

$$S = S_{\text{son}} + S_{\text{pagr}}.$$

Taisyklingasis tetraedras

Taisyklingojo tetraedro (visos briaunos lygios a) formulės:

Dydis	Formulė
Vienos sienelės plotas	$\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$
Viso paviršiaus plotas	$\sqrt{3}a^2$
Aukštinė	$H = a\sqrt{\frac{2}{3}}$
Tūris	$V = \frac{a^3\sqrt{2}}{12}$
Apibrėžto apskritimo spindulys	$R = \frac{a\sqrt{6}}{4}$
Įbrėžto apskritimo spindulys	$r = \frac{a\sqrt{6}}{12}$

Nupjautinė piramidė

Apibrėžimas 11.10. Nupjautinė piramidė — figūra tarp piramidės pagrindo ir plokštumos, lygiagrečios pagrindui ir kertančios visas šonines briaunas. Jos pagrindai yra du panašūs daugiakampiai su plotais S_1 (didelis) ir S_2 (mažas), o aukštinė — H .

Nupjautinės piramidės tūris

$$V = \frac{H}{3} \left(S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2 \right),$$

kur S_1, S_2 — pagrindų plotai, H — aukštinė.

Taisyklingosios nupjautinės piramidės šoninis paviršiaus plotas

$$S_{\text{son}} = \frac{1}{2}(P_1 + P_2) \cdot h_a,$$

kur P_1, P_2 — pagrindų perimetrai, h_a — apotema (šoninės trapecijos aukštinė).

Uždavinių pavyzdžiai

Pavyzdys 11.7. Taisyklingosios keturkampės piramidės pagrindo kraštinė $a = 6$ cm, o aukštinė $H = 4$ cm. Raskite tūrį ir viso paviršiaus plotą.

Sprendimas.

Pagrindo plotas (kvadratas):

$$S_{\text{pagr}} = a^2 = 36 \text{ cm}^2.$$

Tūris:

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{pagr}} \cdot H = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 4 = 48 \text{ cm}^3.$$

Apotemos ilgis (įbrėžto apskritimo spindulys $r = a/2 = 3 \text{ cm}$):

$$h_a = \sqrt{H^2 + r^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}.$$

Šoninis paviršiaus plotas:

$$S_{\text{son}} = \frac{1}{2} P \cdot h_a = \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 5 = 60 \text{ cm}^2.$$

Visas paviršiaus plotas:

$$S = S_{\text{son}} + S_{\text{pagr}} = 60 + 36 = 96 \text{ cm}^2.$$

Pavyzdys 11.8. Nupjautinės taisyklingosios keturkampės piramidės pagrindų kraštinės yra $a_1 = 8 \text{ cm}$ ir $a_2 = 4 \text{ cm}$, aukštinė $H = 6 \text{ cm}$. Raskite tūrį.

Sprendimas.

Pagrindų plotai:

$$S_1 = 8^2 = 64 \text{ cm}^2, \quad S_2 = 4^2 = 16 \text{ cm}^2.$$

Tūris:

$$V = \frac{H}{3} (S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2) = \frac{6}{3} (64 + \sqrt{64 \cdot 16} + 16) = 2(64 + 32 + 16) = 2 \cdot 112 = 224 \text{ cm}^3.$$

Uždavinys 11.5. Taisyklingosios trikampės piramidės visų briaunų ilgiai lygūs a . Raskite piramidės tūrį ir viso paviršiaus plotą, išreikštus per a .

Uždavinys 11.6. Piramidės pagrindas yra stačiakampis, kurio kraštinės 3 cm ir 4 cm. Viena iš šoninių briaunų statmena pagrindui ir lygi 6 cm. Raskite piramidės tūrį.

11.3 Sukimosi kūnai

Sukimosi kūnai yra erdvinės figūros, gaunamos sukanant plokštuminę figūrą aplink tiesią ašį, vadinamą **sukimosi ašimi**. Pagrindiniai sukimosi kūnai yra **cilindras**, **kūgis** ir **rutulys**.

11.3.1 Cilindras

Apibrėžimas 11.11. Stačiasis cilindras – tai sukimosi kūnas, gaunamas sukanant stačiakampį aplink vieną iš jo kraštinių. Cilindras turi du lygiagrečius, vienodus apskritus pagrindus ir šoninį paviršių.

Pagrindiniai elementai

- r – pagrindo apskritimo spindulys,
- h – cilindro aukštis (atstumas tarp pagrindų),
- $d = 2r$ – pagrindo skersmuo,
- l – šoninio paviršiaus sudaromoji (stačiajame cilindre $l = h$).

Formulės

Cilindro formulės

$$S_{\text{son}} = 2\pi r h \quad (11.1)$$

$$S_{\text{pagr}} = \pi r^2 \quad (11.2)$$

$$S_{\text{pav}} = 2\pi r h + 2\pi r^2 = 2\pi r(h + r) \quad (11.3)$$

$$V = \pi r^2 h \quad (11.4)$$

kur S_{son} – šoninio paviršiaus plotas, S_{pagr} – vieno pagrindo plotas, S_{pav} – viso paviršiaus plotas, V – tūris.

Išvesta iš stačiakampio sukimo

Kai stačiakampis su kraštinėmis r ir h sukamas aplink kraštinę h , susidaro cilindras su pagrindo spinduliu r ir aukščiu h . Išskleistas šoninis paviršius yra stačiakampis su kraštinėmis $2\pi r$ (apskritimo ilgis) ir h .

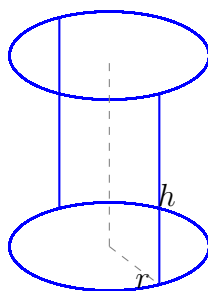
Uždaviniai

Uždavinys 11.7. Cilindro pagrindo spindulys $r = 3$ cm, aukštis $h = 5$ cm. Raskite cilindro tūrį ir viso paviršiaus plotą.

Sprendimas:

$$V = \pi r^2 h = \pi \cdot 9 \cdot 5 = 45\pi \approx 141,37 \text{ cm}^3$$

$$S_{\text{pav}} = 2\pi r(h + r) = 2\pi \cdot 3 \cdot (5 + 3) = 48\pi \approx 150,80 \text{ cm}^2$$

11.1 pav.: Stačiasis cilindras su spinduliu r ir aukščiu h

Uždavinys 11.8. Cilindro šoninis paviršiaus plotas $S_{\text{son}} = 60\pi \text{ cm}^2$, aukštis $h = 10 \text{ cm}$. Raskite cilindro spindulį ir tūrį.

Sprendimas:

$$S_{\text{son}} = 2\pi r h \implies r = \frac{S_{\text{son}}}{2\pi h} = \frac{60\pi}{2\pi \cdot 10} = 3 \text{ cm}$$

$$V = \pi r^2 h = \pi \cdot 9 \cdot 10 = 90\pi \approx 282,74 \text{ cm}^3$$

Uždavinys 11.9 (VBE tipo). Į cilindrą, kurio pagrindo spindulys lygus r , įrašytas kubas. Raskite didžiausią galimą kubo kraštinės ilgį, jei cilindro aukštis $h = 2r$.

Sprendimas:

Kubo kraštinė a yra įrašyta į apskritimą, todėl $a\sqrt{2} = 2r$, iš kur $a = r\sqrt{2}$.

Taip pat turi būti $a \leq h = 2r$, t. y. $r\sqrt{2} \leq 2r$ – tai teisinga. Todėl didžiausia kubo kraštinė $a = r\sqrt{2}$.

Pastaba 11.7. Cilindras gali būti laikomas prizmės ribine forma: kai taisyklingosios prizmės kraštinių skaičius $n \rightarrow \infty$, prizmė artėja į cilindrą.

11.3.2 Kūgis

Apibrėžimas 11.12. Stačiasis kūgis – sukimosi kūnas, gaunamas sukančiant stačiakampį trikampį aplink vieną iš jo statinių. Kūgis turi vieną apskritą pagrindą ir viršūnę (tašką).

Pagrindiniai elementai

- r – pagrindo apskritimo spindulys,
- h – kūgio aukštis (atstumas nuo viršūnės iki pagrindo centro),
- l – sudaromosios ilgis (atstumas nuo viršūnės iki pagrindo apskritimo taško),
- Ryšys tarp elementų: $l^2 = r^2 + h^2$ (Pitagoro teorema).

Formulės

Kūgio formulės

$$l = \sqrt{r^2 + h^2} \quad (11.5)$$

$$S_{\text{son}} = \pi r l \quad (11.6)$$

$$S_{\text{pav}} = \pi r l + \pi r^2 = \pi r(l + r) \quad (11.7)$$

$$V = \frac{1}{3} \pi r^2 h \quad (11.8)$$

Kūgio tūris yra **tris kartus mažesnis** už cilindro su tais pačiais r ir h tūrį.

Šoninio paviršiaus išskleidimas

Kūgio šoninis paviršius išskleidžiamas į **skritulio išpjovą** su spinduliu l (sudaro moji) ir lanko ilgiu $2\pi r$ (pagrindo apskritimo ilgis). Išpjovos kampas:

$$\alpha = \frac{2\pi r}{l} \text{ (radianais)} \quad \text{arba} \quad \alpha = \frac{360^\circ \cdot r}{l}.$$

Nupjautinis kūgis

Apibrėžimas 11.13. Nupjautinis kūgis gaunamas kūgio dalį nukirtus plokštuma, lygiagrečia pagrindui. Jo pagrindų spinduliai yra r_1 ir r_2 ($r_1 > r_2$), aukštis h , sudaromoji:

$$l = \sqrt{h^2 + (r_1 - r_2)^2}.$$

Nupjautinio kūgio formulės

$$S_{\text{son}} = \pi(r_1 + r_2) l \quad (11.9)$$

$$V = \frac{\pi h}{3} (r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2) \quad (11.10)$$

Uždaviniai

Uždavinys 11.10. Kūgio pagrindo spindulys $r = 4$ cm, aukštis $h = 3$ cm. Raskite sudaromosios ilgį, viso paviršiaus plotą ir tūrį.

Sprendimas:

$$l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$$

$$S_{\text{pav}} = \pi r(l + r) = \pi \cdot 4 \cdot (5 + 4) = 36\pi \approx 113,10 \text{ cm}^2$$

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 16 \cdot 3 = 16\pi \approx 50,27 \text{ cm}^3$$

Uždavinys 11.11. Kūgio šoninis paviršiaus plotas lygus pagrindo plotui. Raskite kūgio pusviršūnkampį (kampą tarp aukštinės ir sudaromosios).

Sprendimas:

Sąlyga: $\pi r l = \pi r^2 \implies l = r$.

Pusviršūnkampis α :

$$\sin \alpha = \frac{r}{l} = \frac{r}{r} = 1 \implies \alpha = 90^\circ.$$

Tai neįmanoma (kūgis „išsilygins“), todėl iš tikrųjų: $\cos \alpha = \frac{h}{l}$ ir $\sin \alpha = \frac{r}{l} = \frac{r}{r} = 1$ – kūgis virsta disku. Vadinasi, tokios sąlygos kūgis įvykdyti negali.

Uždavinys 11.12 (VBE tipo). Kūgio aukštis lygus h , o pusviršūnkampis $\alpha = 30^\circ$. Raskite kūgio tūrį.

Sprendimas:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{r}{h} \implies r = h \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{h}{\sqrt{3}}$$

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{h^2}{3} \cdot h = \frac{\pi h^3}{9}$$

Pastaba 11.8. Kūgis gali būti laikomas piramidės ribine forma: kai taisyklingosios piramidės kraštinių skaičius $n \rightarrow \infty$, piramidė artėja į kūgį.

11.3.3 Rutulys

Apibrėžimas 11.14. Rutulys – tai erdvinė figūra, kurią riboja **sfera**: visi taškų, vienodai nutolusių atstumu R nuo centro O , aibė. Rutulys gaunamas sukant pusapskritimą aplink jo skersmenį.

Pagrindiniai elementai

- R – rutulio spindulys (atstumas nuo centro iki sferos),
- $d = 2R$ – skersmuo,
- Didžiausias rutulio pjūvis plokštuma yra **didysis skritulys** su spinduliu R .

Formulės**Rutulio formulės**

$$S = 4\pi R^2 \quad (11.11)$$

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 \quad (11.12)$$

Pastebėkite: rutulio paviršiaus plotas lygus **keturių didžiojo skritulio plotų** sumai ($4 \cdot \pi R^2$).

Rutulio nuopjova ir išpjova

Kai rutulį kerta plokštuma, atsikerta **rutulio nuopjova** – sferos dalis aukštyje h .

Rutulio nuopjovos formulės

$$S_{\text{son}} = 2\pi Rh \quad (11.13)$$

$$V_{\text{nuopj}} = \pi h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right) \quad (11.14)$$

kur h – nuopjovos aukštis, R – rutulio spindulys.

Pastaba 11.9. Nuopjovos šoninio paviršiaus plotas $S = 2\pi Rh$ priklauso tik nuo R ir h , bet nepriklauso nuo to, kurioje rutulio vietoje atliekamas pjūvis.

Uždaviniai

Uždavinys 11.13. Rutulio spindulys $R = 6$ cm. Raskite rutulio paviršiaus plotą ir tūrį.

Sprendimas:

$$S = 4\pi R^2 = 4\pi \cdot 36 = 144\pi \approx 452,39 \text{ cm}^2$$

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \cdot 216 = 288\pi \approx 904,78 \text{ cm}^3$$

Uždavinys 11.14. Rutulio paviršiaus plotas $S = 100\pi \text{ cm}^2$. Raskite rutulio spindulį ir tūrį.

Sprendimas:

$$S = 4\pi R^2 \implies R^2 = \frac{S}{4\pi} = \frac{100\pi}{4\pi} = 25 \implies R = 5 \text{ cm}$$

$$V = \frac{4}{3}\pi \cdot 125 = \frac{500\pi}{3} \approx 523,60 \text{ cm}^3$$

Uždavinys 11.15 (VBE tipo). Į rutulį įrašytas cilindras. Cilindro aukštis $h = 2\sqrt{2}$ cm, o rutulio spindulys $R = 3$ cm. Raskite įrašytojo cilindro pagrindo spindulį r ir cilindro tūrį.

Sprendimas:

Cilindro pagrindo spindulys ir rutulio spindulys susiję per Pitagoro teoremą:

$$r^2 + \left(\frac{h}{2}\right)^2 = R^2 \implies r^2 = R^2 - \frac{h^2}{4} = 9 - \frac{8}{4} = 9 - 2 = 7$$

$$r = \sqrt{7} \text{ cm}, \quad V = \pi r^2 h = \pi \cdot 7 \cdot 2\sqrt{2} = 14\sqrt{2}\pi \approx 62,31 \text{ cm}^3$$

Uždavinys 11.16 (VBE tipo). Į kūgį įrašytas rutulys. Kūgio aukštis $h = 4$ cm, pagrindo spindulys $r = 3$ cm. Raskite įrašytojo rutulio spindulį ρ .

Sprendimas:

Sudaromoji $l = \sqrt{r^2 + h^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$ cm.

Kūgio skerspjūvis per ašį yra lygiašonis trikampis. Įrašytasis rutulys atitinka įrašytąjį apskritimą šiame trikampyje:

$$\rho = \frac{S_{\Delta}}{s}$$

kur S_{Δ} – trikampio plotas, s – pusis perimetro.

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2} \cdot 2r \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 4 = 12 \text{ cm}^2$$

$$s = \frac{2r + 2l}{2} = \frac{6 + 10}{2} = 8 \text{ cm}$$

$$\rho = \frac{12}{8} = 1,5 \text{ cm}$$

Sukimosi kūnų palyginimas

Pastaba 11.10. Jei cilindras, kūgis ir rutulys turi vienodą pagrindo spindulį r ir aukštį $h = 2r$, jų tūrių santykis yra:

$$V_{\text{kūgis}} : V_{\text{rutulio pusė}} : V_{\text{cilindras}} = 1 : 2 : 3.$$

Šį ryšį atrado Archimedas ir laikė juo svarbiausiu savo gyvenimo atradimu.

11.1 lentelė: Pagrindinių sukimosi kūnų formulių suvestinė

Kūnas	Šoninis plotas	Visas plotas	Tūris
Cilindras	$2\pi rh$	$2\pi r(r + h)$	$\pi r^2 h$
Kūgis	πrl	$\pi r(r + l)$	$\frac{1}{3}\pi r^2 h$
Rutulys	—	$4\pi R^2$	$\frac{4}{3}\pi R^3$

11.4 Erdvinių kūnų pjūviai

11.4.1 Pjūvio sąvoka

Apibrėžimas 11.15. Erdvinio kūno **pjūvis** – tai plokštumos ir erdvinio kūno bendros dalies figūra, gaunama kertant kūną plokštuma. Pjūvio plokštuma vadinama **kertančiąja plokštuma**.

Pjūvis visada yra plokščioji figūra (daugiakampis, apskritimas, elipsė ir pan.), kurios forma priklauso nuo to, kokių kampų kertančioji plokštuma susikerta su kūnu. Pjūviai naudojami apskaičiuoti kūno savybes, sprendžiant inžinerines, architektūrines ir gamtos mokslų problemas.

Pastaba 11.11. Sprendžiant uždavinius svarbu:

1. Teisingai identifikuoti pjūvio formą.
2. Rasti pjūvio elemento ilgį, naudojantis Pitagoro teorema arba trigonometrinėmis formulėmis.
3. Apskaičiuoti pjūvio plotą pagal atitinkamą plokštuminės figūros ploto formulę.

11.4.2 Briauninių pjūviai

Briauniniai – tai daugiakampiais apriboti erdviniai kūnai (prizmės, piramidės, kubas ir kt.). Jų pjūviai yra daugiakampiai.

Kubo pjūviai

Tegu kubas turi kraštinę a . Priklausomai nuo kertančiosios plokštumos padėties, galimi šie pjūviai:

- **Kvadratas** – plokštuma statmena kraštinei ir lygiagreti vienai iš sienų.

- **Stačiakampis** – plokštuma lygiagrečiai dviem priešingoms briaunoms, bet ne sienoms.
- **Trikampis** – plokštuma kerta tris briaunas, praeinančias per vieną viršūnę.
- **Taisyklingasis šešiakampis** – plokštuma statmena kubo erdvinei įstrižainei ir praeina per jos vidurį.

Pavyzdys 11.9. Kubo $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ kraštinė lygi a . Plokštuma kerta kubą per viršūnes B_1, D ir briaunų $AB, D_1 C_1$ vidurio taškus P ir K . Raskite pjūvio plotą.

Sprendimas.

Pjūvio figūra – rombas PB_1KD .

$$PK = \sqrt{a^2 + a^2} = a\sqrt{2} \quad (\text{šoninės sienos įstrižainė}),$$

$$B_1D = \sqrt{a^2 + a^2 + a^2} = a\sqrt{3} \quad (\text{erdvinė kubo įstrižainė}).$$

Rombo plotas:

$$S = \frac{1}{2} \cdot d_1 \cdot d_2 = \frac{1}{2} \cdot a\sqrt{2} \cdot a\sqrt{3} = \frac{a^2\sqrt{6}}{2}.$$

Prizmės pjūviai

Apibrėžimas 11.16. Statmenas pjūvis – pjūvis, gautas kertant prizmę plokštuma, statmena šoninėms briaunoms.

Įstrižinis pjūvis – pjūvis, gautas kertant prizmę plokštuma, einančia per dvi vienoje sienoje nesančias šonines briaunas.

Taisyklingosios n -kampės prizmės, kurios pagrindo kraštinė a , aukštis h :

- **Pjūvis lygiagretus pagrindui** – taisyklingasis n -kampis, lygus pagrindui.
- **Statmenas pjūvis** – taisyklingasis n -kampis su apotema r (vidinė apskritimo spindulys).
- **Stačiakampės prizmės įstrižinis pjūvis** – stačiakampis, kurio kraštinės a ir d , kur d – pjūvio įstrižainė.

Pavyzdys 11.10. Taisyklingosios keturkampės prizmės pagrindo kraštinė $a = 6$ cm, aukštis $h = 8$ cm. Raskite įstrižinio pjūvio (kertančio per pagrindo įstrižainę) plotą.

Sprendimas.

Pagrindo įstrižainė:

$$d_{\text{pagr}} = a\sqrt{2} = 6\sqrt{2} \text{ cm.}$$

Pjūvis yra stačiakampis su kraštinėmis d_{pagr} ir h :

$$S = d_{\text{pagr}} \cdot h = 6\sqrt{2} \cdot 8 = 48\sqrt{2} \approx 67,88 \text{ cm}^2.$$

Piramidės pjūviai

Taisyklingosios n -kampės piramidės pjūviai:

- **Pjūvis lygiagretus pagrindui** – taisyklingasis n -kampis, panašus į pagrindą. Jei pjūvis nutolęs nuo viršūnės atstumu h' , o piramidės aukštis H , tai pjūvio kraštinė:

$$a' = a \cdot \frac{h'}{H},$$

o pjūvio plotas:

$$S_{\text{pjūvio}} = S_{\text{pagr}} \cdot \left(\frac{h'}{H}\right)^2.$$

- **Įstrižinis (ašinis) pjūvis** – trikampis, einantis per viršūnę ir pagrindo įstrižainę (arba kraštinę).

Pavyzdys 11.11. Taisyklingosios keturkampės piramidės $SABCD$ pagrindo kraštinė $a = 20$ cm, aukštis $H = 20$ cm. Raskite:

- įstrižinio pjūvio SAC plotą,
- pjūvio, lygiagrečio pagrindui ir nutolusio nuo jo 10 cm, plotą.

Sprendimas.

a) Pagrindo $ABCD$ įstrižainė:

$$AC = a\sqrt{2} = 20\sqrt{2} \text{ cm.}$$

Piramidės aukštinė $SO = H = 20$ cm (krenta į pagrindo centrą O). Trikampio SAC plotas:

$$S_{\triangle SAC} = \frac{1}{2} \cdot AC \cdot SO = \frac{1}{2} \cdot 20\sqrt{2} \cdot 20 = 200\sqrt{2} \approx 282,84 \text{ cm}^2.$$

b) Pjūvis nutolęs nuo pagrindo 10 cm, vadinasi nuo viršūnės nutolęs $H - 10 = 10$ cm. Taigi $h' = 10$ cm, $H = 20$ cm.

$$S_{\text{pjūvio}} = S_{\text{pagr}} \cdot \left(\frac{h'}{H}\right)^2 = (20)^2 \cdot \left(\frac{10}{20}\right)^2 = 400 \cdot \frac{1}{4} = 100 \text{ cm}^2.$$

11.4.3 Sukinių pjūviai

Sukiniai – tai kūnai, gauti sukant plokščiąją figūrą aplink tiesę (ašį). Pagrindiniai sukiniai: cilindras, kūgis, rutulys.

Cilindro pjūviai

Tiesaus apskritiminio cilindro, kurio pagrindo spindulys r ir aukštis h :

- **Pjūvis lygiagretus pagrindui** – apskritimas, kurio spindulys r ir plotas $S = \pi r^2$.
- **Ašinis pjūvis** (plokštuma eina per ašį) – stačiakampis $2r \times h$, kurio plotas:

$$S_{\text{ašinis}} = 2r \cdot h.$$

- **Pjūvis statmenas ašiai** – apskritimas, kurio spindulys r .
- **Įstrižinis pjūvis** (plokštuma kerta abi pagrindų apskritimus) – elipsė.

Pavyzdys 11.12. Cilindro pagrindo spindulys $r = 5$ cm, aukštis $h = 12$ cm. Raskite ašinio pjūvio plotą ir perimetrą.

Sprendimas.

Ašinis pjūvis yra stačiakampis, kurio kraštinės $2r = 10$ cm ir $h = 12$ cm.

$$S = 2r \cdot h = 10 \cdot 12 = 120 \text{ cm}^2.$$

$$P = 2(2r + h) = 2(10 + 12) = 44 \text{ cm}.$$

Kūgio pjūviai

Tiesaus apskritiminio kūgio, kurio pagrindo spindulys r , aukštis h , sudaromoji $l = \sqrt{r^2 + h^2}$:

- **Pjūvis lygiagretus pagrindui**, nutolęs nuo viršūnės atstumu h' : apskritimas, kurio spindulys

$$r' = r \cdot \frac{h'}{h}.$$

- **Ašinis pjūvis** – lygiašonis trikampis, kurio pagrindas $2r$ ir šonai l . Plotas:

$$S_{\text{ašinis}} = \frac{1}{2} \cdot 2r \cdot h = r \cdot h.$$

- **Pjūvis per dvi sudaromasias** – lygiašonis trikampis su ta pačia ašinio pjūvio forma.
- **Įstrižinis pjūvis** (plokštuma kerta pagrindo apskritimą, bet neina per ašį) – elipsė arba parabolė (atskiras atvejais).

Pavyzdys 11.13. Kūgio sudaromoji $l = 12$ cm, pagrindo spindulys $r = 6$ cm. Plokštuma eina per dvi sudaromąsias AB ir AC , kurios sudaro kampą 60° . Raskite pjūvio plotą ir kampą tarp pjūvio ir kūgio pagrindo.

Sprendimas.

Pjūvis – trikampis ABC , kur $AB = AC = l = 12$ cm ir $\angle BAC = 60^\circ$. Trikampis yra lygiašonis su viršūniniu kampu 60° , vadinasi lygiakraštis:

$$BC = AB = AC = 12 \text{ cm.}$$

Trikampio plotas:

$$S = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 12^2 = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 144 = 36\sqrt{3} \approx 62,35 \text{ cm}^2.$$

Aukštinė $h = \sqrt{l^2 - r^2} = \sqrt{144 - 36} = \sqrt{108} = 6\sqrt{3}$ cm. Pjūvio vidurio taškas nuo pagrindo centro: trikampio pjūvio aukštinė $SO = 6\sqrt{3}$ cm. Trijų statmenų teorema leidžia rasti kampą φ tarp pjūvio plokštumos ir pagrindo:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{h}{r} = \frac{6\sqrt{3}}{6} = \sqrt{3} \implies \varphi = 60^\circ.$$

Rutulio pjūviai

Apibrėžimas 11.17. Rutulio, kurio spindulys R , bet kuris pjūvis yra **apskritimas**. Jei kertančioji plokštuma nutolusi nuo centro atstumu d ($0 \leq d < R$), tai pjūvio apskritimo spindulys:

$$\rho = \sqrt{R^2 - d^2}.$$

- Kai $d = 0$ (plokštuma eina per centrą), gaunamas **didysis apskritimas**, kurio spindulys $\rho = R$ ir plotas $S = \pi R^2$.
- Kai $d \rightarrow R$, pjūvio spindulys $\rho \rightarrow 0$ (taškas).
- Pjūvio plotas:

$$S_{\text{pjūvio}} = \pi \rho^2 = \pi(R^2 - d^2).$$

Pavyzdys 11.14. Rutulio spindulys $R = 10$ cm. Plokštuma nutolusi nuo rutulio centro 6 cm. Raskite pjūvio plotą.

Sprendimas.

$$\rho = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{100 - 36} = \sqrt{64} = 8 \text{ cm.}$$

$$S = \pi \rho^2 = 64\pi \approx 201,06 \text{ cm}^2.$$

11.4.4 Trijų statmenų teorema ir pjūviai

Nustatant kampo tarp pjūvio plokštumos ir kūno pagrindo dydį, dažnai taikoma **trijų statmenų teorema**.

Teorema 11.10 (Trijų statmenų teorema). *Jei tiesė MN guli plokštumoje α , tiesė PQ yra statmena plokštumai α ir $PQ \perp MN$, tai tiesė MN yra statmena ir projekcijai $M'N'$ plokštumoje β .*

Pastaba 11.12. Atvirkštinė teorema taip pat galioja: jei tiesė yra statmena jos projekcijai kitoje plokštumoje, tai ji statmena ir pačiai plokštumai.

Pavyzdys 11.15. Taisyklingosios trikampės piramidės pagrindo kraštinė a , aukštis H . Raskite kampą tarp šoninės sienos ir pagrindo.

Sprendimas.

Šoninės sienos apotema (aukštinė):

$$l_{\text{ap}} = \sqrt{H^2 + r_{\text{vid}}^2}, \quad r_{\text{vid}} = \frac{a}{2\sqrt{3}}.$$

Kampas φ tarp šoninės sienos ir pagrindo:

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{H}{r_{\text{vid}}} = \frac{H}{\frac{a}{2\sqrt{3}}} = \frac{2H\sqrt{3}}{a}.$$

11.4.5 Pjūvių formos suvestinė

Kūnas	Pjūvio kryptis	Pjūvio forma
Kubas	Lygiagrečiai sienai	Kvadratas
Kubas	Per ašį ir dvi briaunas	Stačiakampis
Kubas	Per tris viršūnes	Trikampis
Kubas	Statmenai erdvinei įstrižainei	Taisyklingasis šešiakampis
Prizmė	Lygiagrečiai pagrindui	Pagrindo forma
Prizmė	Statmenai šoninėms briaunoms	Pagrindo forma
Prizmė	Per dvi šonines briaunas	Daugiakampis
Piramidė	Lygiagrečiai pagrindui	Panašus į pagrindą
Piramidė	Per viršūnę ir pagrindo įstrižainę	Trikampis
Cilindras	Lygiagrečiai pagrindui	Apskritimas
Cilindras	Per ašį	Stačiakampis
Cilindras	Įstrižai	Elipsė
Kūgis	Lygiagrečiai pagrindui	Apskritimas
Kūgis	Per ašį	Lygiašonis trikampis
Kūgis	Įstrižai (nekertant pagrindo)	Elipsė / Parabolė
Rutulys	Bet kokia kryptis	Apskritimas

11.4.6 VBE tipo uždaviniai

Uždavinys 11.17. Taisyklingosios šešiakampės prizmės pagrindo kraštinė $a = 4$ cm, aukštis $h = 6$ cm. Plokštuma kerta prizmę per vieną pagrindo kraštinę ir priešingos šoninės sienos vidurinę liniją. Raskite pjūvio perimetrą ir plotą.

Uždavinys 11.18. Kūgio aukštis $h = 8$ cm, pagrindo spindulys $r = 6$ cm. Raskite pjūvio, lygiagrečio pagrindui ir nutolusio nuo pagrindo 4 cm atstumu, plotą.

Uždavinys 11.19. Rutulio didžiojo apskritimo ilgis $C = 10\pi$ cm. Plokštuma nutolusi nuo rutulio centro 3 cm. Raskite pjūvio plotą.

Uždavinys 11.20. Stačiakampės prizmės pagrindo kraštinės $a = 5$ cm ir $b = 12$ cm, aukštis $h = 8$ cm. Plokštuma eina per ilgąją pagrindo kraštinę b ir priešingos šoninės sienos viršutinę briauną. Raskite pjūvio plotą ir kampą tarp pjūvio plokštumos ir prizmės pagrindo.

Uždavinys 11.21. Taisyklingosios keturkampės piramidės kraštinė $a = 10$ cm ir aukštis $H = 12$ cm. Plokštuma lygiagrečiai pagrindui ir dalija piramidę į dvi lygaus tūrio dalis. Raskite pjūvio plotą.

11.5 Paviršiaus plotas ir tūris

Erdvinių figūrų matavimas yra viena iš svarbiausių matematikos VBE temų. Šiame skyriuje nagrinėsime, kaip apskaičiuoti daugiasienių bei sukimosi kūnų paviršiaus plotus ir tūrius, remdamiesi oficialaus egzamino formulių rinkinio formulėmis.

11.5.1 Daugiasienių paviršius ir tūris

Apibrėžimas 11.18. Daugiasienė (arba **daugiakampis kūnas**) – erdvinė figūra, kurios paviršių sudaro baigtinis skaičius plokštuminių daugiakampių (sienų). Kiekvienos sienos kraštinės vadinamos *briaunomis*, o briaunų susikirtimo taškai – *viršūnėmis*.

Apibrėžimas 11.19. **Paviršiaus plotas** S – tai visų kūno sienų plotų suma. **Tūris** V – tai kūno užimamo erdvės dydis.

Stačiakampis gretasienis ir kubas

Apibrėžimas 11.20. **Stačiakampis gretasienis** – tai šešiasienė, kurios visos sienos yra stačiakampiai. Jo matmenys žymimi: ilgis a , plotis b , aukštis c .

Teorema 11.11. *Stačiakampio gretasienio, kurio briaunų ilgiai yra a , b ir c , paviršiaus plotas ir tūris:*

$$S = 2(ab + bc + ca), \quad V = abc.$$

Pastaba 11.13. **Kubas** – tai ypatinga gretasienio forma, kai $a = b = c$. Todėl:

$$S_{\text{kubo}} = 6a^2, \quad V_{\text{kubo}} = a^3.$$

Pavyzdys 11.16. Stačiakampio gretasienio matmenys: $a = 5$ cm, $b = 3$ cm, $c = 4$ cm. Raskite jo paviršiaus plotą ir tūrį.

Sprendimas:

$$S = 2(5 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 5) = 2(15 + 12 + 20) = 2 \cdot 47 = 94 \text{ cm}^2.$$

$$V = 5 \cdot 3 \cdot 4 = 60 \text{ cm}^3.$$

Prizmė

Apibrėžimas 11.21. Prizmė – tai daugiasienė, kurios du pagrindai yra lygia-grečiose plokštumose esantys vienodi daugiakampiai, o šoninės sienos yra lygiagre-tainiai.

- **Tiesiosios prizmės** šoninės briaunos yra statmenos pagrindų plokštumoms.
- **Taisyklingosios prizmės** pagrindai yra taisyklingi daugiakampiai, o pati prizmė yra tiesiosios.

Teorema 11.12 (Prizmės paviršius ir tūris). *Tiesiosios prizmės, kurios pagrindo perimetras P , pagrindo plotas S_{pagr} ir aukštinės ilgis H :*

$$S_{\text{son}} = P \cdot H, \quad S = S_{\text{son}} + 2S_{\text{pagr}}, \quad V = S_{\text{pagr}} \cdot H.$$

Pastaba 11.14. Taisyklingosios n -kampės prizmės pagrindas yra taisyklingasis n -kampis, kurio kraštinės ilgis a . Šio pagrindo plotas:

$$S_{\text{pagr}} = \frac{n \cdot a^2}{4} \operatorname{ctg} \frac{\pi}{n}.$$

Dažniausiai egzamine sutinkamos taisyklingosios trikampė, keturkampė ir šešia-kampė prizmės.

Pavyzdys 11.17. Taisyklingoji keturkampė prizmė (stačiakampė prizmė su kvad-rato pagrindu) turi pagrindo kraštinę $a = 6$ cm ir aukštinę $H = 10$ cm. Raskite šoninį paviršiaus plotą, visą paviršiaus plotą ir tūrį.

Sprendimas:

$$S_{\text{pagr}} = 6^2 = 36 \text{ cm}^2,$$

$$P = 4 \cdot 6 = 24 \text{ cm},$$

$$S_{\text{son}} = 24 \cdot 10 = 240 \text{ cm}^2,$$

$$S = 240 + 2 \cdot 36 = 312 \text{ cm}^2,$$

$$V = 36 \cdot 10 = 360 \text{ cm}^3.$$

Pavyzdys 11.18. Taisyklingoji trikampė prizmė turi pagrindo kraštinę $a = 4$ cm ir aukštinę $H = 9$ cm. Apskaičiuokite jos tūrį.

Sprendimas: Taisyklingojo trikampio, kurio kraštinė a , plotas:

$$S_{\text{pagr}} = \frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{16\sqrt{3}}{4} = 4\sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

$$V = S_{\text{pagr}} \cdot H = 4\sqrt{3} \cdot 9 = 36\sqrt{3} \approx 62,35 \text{ cm}^3.$$

Piramidė

Apibrėžimas 11.22. Piramidė – tai daugiasienė, kurios pagrindas yra daugiakampis, o visos šoninės sienos yra trikampiai, turintys bendrą viršūnę (vadinamą *piramidės viršūne*).

Taisyklingoji piramidė – tai piramidė, kurios pagrindas yra taisyklingasis daugiakampis, o aukštinė eina per pagrindo centrą. Taisyklingosios piramidės šoninės sienos yra vienodi lygiašoniai trikampiai. Šoninių trikampių aukštinės (einančios iš piramidės viršūnės į pagrindo kraštinių vidurius) vadinamos *apotema* ir žymimos h .

Teorema 11.13 (Piramidės paviršius ir tūris). *Piramidės, kurios pagrindo plotas S_{pagr} ir aukštinė H , tūris:*

$$V = \frac{1}{3} S_{\text{pagr}} \cdot H.$$

Taisyklingosios piramidės šoninis paviršiaus plotas:

$$S_{\text{son}} = \frac{1}{2} P \cdot h,$$

čia P – pagrindo perimetras, h – apotema. Visas paviršiaus plotas:

$$S = S_{\text{son}} + S_{\text{pagr}}.$$

Pastaba 11.15. Apotemos h , aukštinės H ir pagrindo apotemos r (įbrėžtinio apskritimo spindulys) ryšys:

$$h^2 = H^2 + r^2.$$

Šoninės briaunos l , aukštinės H ir pagrindo apibrėžtinio apskritimo spindulio R ryšys:

$$l^2 = H^2 + R^2.$$

Pavyzdys 11.19. Taisyklingoji keturkampė piramidė turi pagrindo kraštinę $a = 6$ cm ir aukštinę $H = 4$ cm. Raskite apofemą, šoninį paviršiaus plotą ir tūrį.

Sprendimas: Kvadrato įbrėžtinio apskritimo spindulys: $r = a/2 = 3$ cm.

$$h = \sqrt{H^2 + r^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm.}$$

$$P = 4 \cdot 6 = 24 \text{ cm,} \quad S_{\text{šon}} = \frac{1}{2} \cdot 24 \cdot 5 = 60 \text{ cm}^2.$$

$$S_{\text{pagr}} = 6^2 = 36 \text{ cm}^2, \quad S = 60 + 36 = 96 \text{ cm}^2.$$

$$V = \frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 4 = 48 \text{ cm}^3.$$

Nupjautinė piramidė

Apibrėžimas 11.23. Nupjautinė piramidė – tai kūnas, gaunamas, kai iš piramidės atpjaunamas viršūninis gabalas plokštuma, lygiagrečia pagrindui. Jos pagrindai yra du panašūs daugiakampiai, kurių plotai S_1 (didesnysis) ir S_2 (mažesnysis), o aukštinė H .

Teorema 11.14 (Nupjautinės piramidės tūris).

$$V = \frac{H}{3} \left(S_1 + \sqrt{S_1 S_2} + S_2 \right).$$

Teorema 11.15 (Taisyklingosios nupjautinės piramidės šoninis paviršius).

$$S_{\text{šon}} = \frac{1}{2} (P_1 + P_2) \cdot h,$$

čia P_1 ir P_2 – pagrindų perimetrai, h – šoninių trapecijų aukštinė (apotema).

Pavyzdys 11.20. Taisyklingoji keturkampė nupjautinė piramidė turi apatinį pagrindą $a_1 = 8$ cm, viršutinį pagrindą $a_2 = 4$ cm ir aukštinę $H = 6$ cm. Raskite jos tūrį.

Sprendimas:

$$S_1 = 8^2 = 64 \text{ cm}^2, \quad S_2 = 4^2 = 16 \text{ cm}^2, \quad \sqrt{S_1 S_2} = \sqrt{64 \cdot 16} = \sqrt{1024} = 32 \text{ cm}^2.$$

$$V = \frac{6}{3} (64 + 32 + 16) = 2 \cdot 112 = 224 \text{ cm}^3.$$

Uždaviniai

Uždavinys 11.22. Taisyklingosios trikampės prizmės pagrindo kraštinė lygi a , o šoninės briaunos ilgis lygus a . Išreikškite prizmės tūrį ir paviršiaus plotą per a .

Uždavinys 11.23. Taisyklingoji šešiakampė piramidė turi pagrindo kraštinę 6 cm ir šoninės briaunos ilgį 10 cm. Raskite piramidės tūrį ir visą paviršiaus plotą.

Uždavinys 11.24. Kubo tūris lygus 216 cm^3 . Raskite kubo paviršiaus plotą ir erdvines įstrižaines ilgį.

Uždavinys 11.25. Stačiakampio gretasienio matmenų santykis $a : b : c = 1 : 2 : 3$. Paviršiaus plotas lygus 88 cm^2 . Raskite gretasienio tūrį.

11.5.2 Sukimosi kūnų paviršius ir tūris

Apibrėžimas 11.24. **Sukimosi kūnas** – tai erdvinė figūra, gaunama sukančiant plokštuminę figūrą apie ašį, kuri yra toje pačioje plokštumoje. Pagrindiniai sukimosi kūnai yra *cilindras*, *kūgis* ir *rutulys*.

Cilindras

Apibrėžimas 11.25. **Cilindras** – tai sukimosi kūnas, gaunamas sukančiant stačiakampį aplink vieną jo kraštinę. Cilindro pagrindai yra du lygiagrečiuose plokštumuose esantys vienodi skrituliai, kurių spindulys R . Cilindro aukštinė H yra atkarpa, jungianti pagrindų centrus ir statmena pagrindų plokštumoms.

Teorema 11.16 (Cilindro paviršius ir tūris).

$$S_{\text{šon}} = 2\pi RH, \quad S = 2\pi RH + 2\pi R^2 = 2\pi R(H + R),$$

$$V = \pi R^2 H.$$

Pastaba 11.16. Cilindro šoninis paviršius, išvyniotas į plokštumą, tampa stačiakampiu, kurio ilgis lygus pagrindo apskritimo ilgiui $2\pi R$, o plotis – aukštinei H .

Pavyzdys 11.21. Cilindro pagrindo spindulys $R = 5 \text{ cm}$, aukštinė $H = 12 \text{ cm}$. Raskite šoninį paviršiaus plotą, visą paviršiaus plotą ir tūrį.

Sprendimas:

$$S_{\text{šon}} = 2\pi \cdot 5 \cdot 12 = 120\pi \approx 376,99 \text{ cm}^2.$$

$$S = 2\pi \cdot 5(12 + 5) = 10\pi \cdot 17 = 170\pi \approx 534,07 \text{ cm}^2.$$

$$V = \pi \cdot 25 \cdot 12 = 300\pi \approx 942,48 \text{ cm}^3.$$

Kūgis

Apibrėžimas 11.26. **Kūgis** – tai sukimosi kūnas, gaunamas sukančiant stačiakampį trikampį aplink vieną jo statinį. Kūgio pagrindas yra skritulys, kurio spindulys R . Kūgio aukštinė H – tai atkarpa nuo viršūnės iki pagrindo centro, statmena pagrindui. **Sudaromoji** l – tai atkarpa nuo viršūnės iki pagrindo apskritimo taško:

$$l = \sqrt{H^2 + R^2}.$$

Teorema 11.17 (Kūgio paviršius ir tūris).

$$S_{\text{son}} = \pi Rl, \quad S = \pi Rl + \pi R^2 = \pi R(l + R),$$

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 H.$$

Pastaba 11.17. Kūgio šoninis paviršius, išvyniotas į plokštumą, yra skritulio išpjova (sektorius), kurio spindulys lygus sudaromajai l , o lanko ilgis – $2\pi R$.

Pavyzdys 11.22. Kūgio pagrindo spindulys $R = 3$ cm, aukštinė $H = 4$ cm. Raskite sudaromąją, šoninį paviršiaus plotą ir tūrį.

Sprendimas:

$$l = \sqrt{H^2 + R^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5 \text{ cm.}$$

$$S_{\text{son}} = \pi \cdot 3 \cdot 5 = 15\pi \approx 47,12 \text{ cm}^2.$$

$$S = \pi \cdot 3(5 + 3) = 24\pi \approx 75,40 \text{ cm}^2.$$

$$V = \frac{1}{3}\pi \cdot 9 \cdot 4 = 12\pi \approx 37,70 \text{ cm}^3.$$

Nupjautinis kūgis

Apibrėžimas 11.27. Nupjautinis kūgis – tai kūnas, gaunamas, kai iš kūgio atpjaujamas viršūninis gabalas plokštuma, lygiagrečia pagrindui. Jo pagrindų spinduliai R (didesnysis) ir r (mažesnis), aukštinė H , o sudaromoji:

$$l = \sqrt{H^2 + (R - r)^2}.$$

Teorema 11.18 (Nupjautinio kūgio paviršius ir tūris).

$$S_{\text{son}} = \pi(R + r)l, \quad S = \pi(R + r)l + \pi R^2 + \pi r^2,$$

$$V = \frac{\pi H}{3}(R^2 + Rr + r^2).$$

Pavyzdys 11.23. Nupjautinio kūgio pagrindų spinduliai $R = 6$ cm ir $r = 3$ cm, aukštinė $H = 4$ cm. Raskite jo tūrį ir šoninį paviršiaus plotą.

Sprendimas:

$$l = \sqrt{4^2 + (6 - 3)^2} = \sqrt{16 + 9} = 5 \text{ cm.}$$

$$S_{\text{son}} = \pi(6 + 3) \cdot 5 = 45\pi \approx 141,37 \text{ cm}^2.$$

$$V = \frac{\pi \cdot 4}{3}(36 + 18 + 9) = \frac{4\pi}{3} \cdot 63 = 84\pi \approx 263,89 \text{ cm}^3.$$

Rutulys

Apibrėžimas 11.28. Rutulys – tai erdvinė figūra, kurią sudaro visi taškai, kurių atstumas nuo duoto taško (centro) neviršija R (spindulio). **Sfera** – tai visi taškai, kurių atstumas nuo centro lygiai lygus R (rutulio paviršius).

Teorema 11.19 (Rutulio paviršius ir tūris).

$$S = 4\pi R^2, \quad V = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

Pastaba 11.18. Pastebėkite elegantišką ryšį tarp rutulio tūrio ir paviršiaus:

$$V = \frac{R \cdot S}{3}.$$

Tai analogiška piramidės tūrio formulei $V = \frac{1}{3}S_{\text{pagr}} \cdot H$.

Pavyzdys 11.24. Rutulio spindulys $R = 6$ cm. Raskite rutulio paviršiaus plotą ir tūrį.

Sprendimas:

$$S = 4\pi \cdot 36 = 144\pi \approx 452,39 \text{ cm}^2.$$

$$V = \frac{4}{3}\pi \cdot 216 = 288\pi \approx 904,78 \text{ cm}^3.$$

Pavyzdys 11.25. Rutulio paviršiaus plotas $S = 100\pi \text{ cm}^2$. Raskite rutulio spindulį ir tūrį.

Sprendimas:

$$4\pi R^2 = 100\pi \implies R^2 = 25 \implies R = 5 \text{ cm}.$$

$$V = \frac{4}{3}\pi \cdot 5^3 = \frac{500\pi}{3} \approx 523,60 \text{ cm}^3.$$

Rutulio išpjova (kepurėlė)

Apibrėžimas 11.29. Rutulio kepurėlė (išpjova) – tai dalis rutulio, atkertama plokštuma. Kepurėlės aukštinė H – tai didžiausias atstumas nuo atkirtos plokštumos iki rutulio paviršiaus. Rutulio spindulys R , kepurėlės pagrindo skritulys turi spindulį $r = \sqrt{R^2 - (R - H)^2} = \sqrt{2RH - H^2}$.

Teorema 11.20 (Rutulio kepurėlės paviršius ir tūris).

$$S_{\text{son}} = 2\pi RH, \quad V = \frac{\pi H^2}{3}(3R - H).$$

Pastaba 11.19. Svarbu atskirti: kepurėlės šoninis paviršius $2\pi RH$ priklauso tik nuo rutulio spindulio ir kepurėlės aukštinės, o ne nuo pagrindo spindulio.

Formulių suvestinė

Sukimosi kūnų formulių lentelė

Kūnas	Paviršiaus plotas S	Tūris V
Cilindras	$2\pi R(H + R)$	$\pi R^2 H$
Kūgis	$\pi R(l + R)$	$\frac{1}{3}\pi R^2 H$
Nupjautinis kūgis	$\pi(R + r)l + \pi R^2 + \pi r^2$	$\frac{\pi H}{3}(R^2 + Rr + r^2)$
Rutulys	$4\pi R^2$	$\frac{4}{3}\pi R^3$

Sudėtingesni uždaviniai

Uždavinys 11.26. Cilindro aukštinė lygi jo pagrindo skersmeniui. Cilindro tūris $V = 128\pi \text{ cm}^3$. Raskite cilindro paviršiaus plotą.

Uždavinys 11.27. Kūgio šoninis paviršiaus plotas $S_{\text{son}} = 65\pi \text{ cm}^2$, o sudaromoji dvigubai ilgesnė už pagrindo spindulį. Raskite kūgio tūrį.

Uždavinys 11.28. Rutulys įbrėžtas į cilindrą (liečia pagrindus ir šoninį paviršių). Išreikškite rutulio ir cilindro tūrių santykį.

Uždavinys 11.29. (VBE tipo) Kūgio aukštinė $H = 8 \text{ cm}$, o pagrindo spindulys $R = 6 \text{ cm}$. Kūgio viduje įrašytas rutulys (liečia pagrindą ir šoninį paviršių). Raskite šio rutulio spindulį.

Patarimas: Naudokitės tuo, kad įrašytojo apskritimo spindulys trikampyje $r = S/p$, čia S – trikampio plotas, p – pusperimetris.

Uždavinys 11.30. Dviejų koncentrinų sferų (bendras centras) spinduliai $R_1 = 5 \text{ cm}$ ir $R_2 = 3 \text{ cm}$. Raskite tarp jų esančio sluoksnio tūrį.